Численное интегрирование методом Монте-Карло и методы понижения дисперсии

Теоретическое руководство и сравнительный анализ к лабораторной работе №6

Кафедра «Физика» (ФН-4), МГТУ им. Н.Э. Баумана
Курс «Вычислительная физика» (7 семестр)

2026

Аннотация

Настоящее теоретическое руководство посвящено методу Монте-Карло (методу статистических испытаний) в контексте вычисления определенных интегралов. Подробно рассмотрены классификация задач, специфика и фундаментальные особенности метода, общая схема вероятностного моделирования, геометрический метод («Hit-or-Miss») и метод выборочного среднего («Sample Mean»). Доказано строгое превосходство метода выборочного среднего по дисперсии. Исчерпывающе изложен математический аппарат методов понижения дисперсии: метода противоположных (антитетических) переменных, метода контрольных переменных, расслоенной выборки и выборки по важности.

Приведены полные аналитические вычисления интегралов и теоретических дисперсий для практических заданий работы ($\int_0^1 e^x dx$ и $\int_0^{\pi/2} \sin(x) dx$), а также для интегралов предыдущей лабораторной работы №5 (**Вариант 7**: $\int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3-x^2} dx$ и $\int_0^{3\pi/4} x \sin(2x/3) dx$). Представлен детальный сравнительный анализ статистического метода Монте-Карло и классических квадратур Ньютона–Котеса (прямоугольников, трапеций, Симпсона и экстраполяции Ричардсона). Даны рекомендации по численно устойчивой реализации алгоритмов на языке C++.

Содержание

1 Теоретические основы метода Монте-Карло **3**
1.1 1. Задачи, решаемые методом Монте-Карло . . . 3
1.1.1 А. Стохастические задачи (прямое физическое моделирование) . . . 3
1.1.2 Б. Детерминированные задачи (математический анализ и математическая физика) . . . 3
1.2 2. Основные особенности метода Монте-Карло . . . 4
1.3 3. Общая схема метода Монте-Карло . . . 4
1.3.1 Моделирование случайных величин . . . 4
1.3.2 Оценка математического ожидания и доверительные интервалы . . . 5
1.4 4. Вычисление определенных интегралов и методы понижения дисперсии . . . 6
1.4.1 А. Простейшие методы . . . 6
1.4.2 Б. Методы понижения дисперсии (Variance Reduction) . . . 7

2 Аналитический расчет практических заданий лабораторной работы №6 **10**
2.1 Задание 1.1: Вычисление интеграла $I = \int_0^1 e^x dx$ . . . 10
2.1.1 1. Точное аналитическое решение . . . 10
2.1.2 2. Метод выборочного среднего . . . 10
2.1.3 3. Геометрический метод («Hit-or-Miss») . . . 10
2.1.4 4. Метод антитетических переменных . . . 10

2.1.5 5. Метод контрольных переменных . . . 11
2.2 Задание 1.2: Вычисление интеграла $I = \int_0^{\pi/2} \sin(x)dx$ . . . 11
2.2.1 1. Точное аналитическое решение . . . 11
2.2.2 2. Метод выборочного среднего . . . 11
2.2.3 3. Геометрический метод («Hit-or-Miss») . . . 11
2.2.4 4. Метод антитетических переменных . . . 11
2.2.5 5. Метод контрольных переменных . . . 12

3 Интегралы лабораторной работы №5 (Вариант 7) в контексте ММК 13
3.1 Интеграл 1: $I_1 = \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3 - x^2}dx$ . . . 13
3.1.1 1. Точное аналитическое решение . . . 13
3.1.2 2. Метод выборочного среднего . . . 13
3.1.3 3. Антитетические переменные . . . 13
3.2 Интеграл 2: $I_2 = \int_0^{3\pi/4} x \sin\left(\frac{2}{3}x\right) dx$ . . . 13
3.2.1 1. Точное аналитическое решение . . . 13
3.2.2 2. Метод выборочного среднего . . . 13
3.2.3 3. Антитетические переменные . . . 14

4 Сравнительный анализ: Лабораторная работа №6 vs Лабораторная работа №5 15
4.1 Сводная таблица сравнительных характеристик . . . 15
4.2 1. Одномерное интегрирование: превосходство квадратур Ньютона–Котеса . . . 15
4.3 2. Многомерное интегрирование: проклятие размерности и торжество ММК . . . 16
4.4 3. Влияние гладкости подынтегральной функции: фундаментальный урок Варианта 7 16
4.5 4. Способ оценки и гарантия погрешности . . . 17

5 Рекомендации к программной реализации на C++ 18
5.1 1. Корректный генератор псевдослучайных чисел . . . 18
5.2 2. Численно устойчивое накопление статистики (Алгоритм Велфорда) . . . 18
5.3 3. Пример реализации методов понижения дисперсии . . . 18

6 Заключение 18

1 Теоретические основы метода Монте-Карло

1.1 1. Задачи, решаемые методом Монте-Карло

Метод Монте-Карло (ММК) представляет собой численный метод решения широкого класса математических и прикладных физических задач, базирующийся на моделировании случайных величин и статистической оценке их характеристик.

Исторически метод зародился в конце 1940-х годов в Лос-Аламосской национальной лаборатории (США) благодаря работам С. Улама, Дж. фон Неймана и Н. Метрополиса в рамках ядерного проекта. Все решаемые задачи классифицируются на две фундаментальные группы:

1.1.1 А. Стохастические задачи (прямое физическое моделирование)

В данных задачах исследуемый физический процесс носит принципиально вероятностный (квантовомеханический или термодинамический) характер. ММК выступает в качестве численного эксперимента, прямо воспроизводящего случайную микрофизику:

1. **Перенос излучения и нейтронная физика:** Моделирование индивидуальных траекторий нейтронов и гамма-квантов в активных зонах ядерных реакторов, расчет коэффициента размножения k_{eff}, проектирование радиационной защиты, детектирование элементарных частиц (пакеты Geant4, MCNP).

2. **Статистическая физика и физическая кинетика:** Метод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC, алгоритм Метрополиса–Гастингса) для канонического и микроканонического ансамблей; моделирование спиновых систем (модель Изинга, модель Гейзенберга), фазовых переходов, расчет уравнений состояния газов и жидкостей.

3. **Оптика мутных сред и биофотоника:** Моделирование многократного рассеяния лазерного излучения в биологических тканях, атмосфере и океане.

4. **Теория перколяции и полимеры:** Исследование критических явлений, проводимости неоднородных сред, конформаций макромолекул.

5. **Теория надежности и массового обслуживания:** Оценка вероятностей редких катастрофических событий при эксплуатации сложных инженерных комплексов.

1.1.2 Б. Детерминированные задачи (математический анализ и математическая физика)

В данных задачах исходная постановка не содержит элементов случайности, однако задача искусственно отображается на эквивалентную вероятностную модель:

1. **Вычисление многомерных интегралов:** Интегрирование по областям произвольной формы в пространствах размерности $d \geq 4 \dots 100$. В таких размерностях классические сеточные методы неприменимы из-за комбинаторного взрыва числа узлов.

2. **Решение систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):** Метод случайных блужданий по цепочкам индексов матрицы для нахождения решений систем вида $(I-A)x = f$. Преимущество ММК заключается в возможности найти одну конкретную компоненту вектора x_i без обращения всей матрицы и без нахождения остальных компонент.

3. **Краевые задачи для дифференциальных уравнений в частных производных (ДУЧП):** Решение задачи Дирихле для уравнений эллиптического типа ($\Delta u = 0$, $\Delta u = -f$) методом «блуждания по сферам» (Walk-on-Spheres) или случайных блужданий по решетке, основанное на стохастическом представлении решений уравнениями Ито и формулой Фейнмана–Каца.

4. **Глобальная оптимизация в многомерных пространствах:** Поиск глобальных экстремумов сложных многоэкстремальных невыпуклых функций (метод имитации отжига – Simulated Annealing).

—

1.2 2. Основные особенности метода Монте-Карло

1. **Статистическая природа оценки:** Результат вычислений не является точным детерминированным числом. Он представляет собой реализацию случайной величины $\bar{\xi}_N$, сходящейся к истинному результату по закону больших чисел. Результат обязательно должен сопровождаться доверительным интервалом.

2. **Универсальная скорость сходимости $O(N^{-1/2})$:** В силу Центральной предельной теоремы (ЦПТ) среднеквадратичная погрешность метода убывает обратно пропорционально квадратному корню из числа независимых испытаний:

$$\varepsilon_N \approx \frac{\sigma}{\sqrt{N}}, \tag{1}$$

где σ — генеральное стандартное отклонение. Чтобы увеличить точность на один десятичный знак (уменьшить погрешность в 10 раз), требуется увеличить объем выборки N в 100 раз.

3. **Независимость скорости сходимости от размерности пространства d:** Погрешность классических сеточных квадратурных формул порядка точности p в d-мерном пространстве составляет $O(N^{-p/d})$ (где $N = m^d$ — общее число узлов сетки). При возрастании d сходимость сеточных методов катастрофически деградирует («проклятие размерности»). Напротив, погрешность ММК сохраняет асимптотику $O(N^{-1/2})$ при любой размерности $d \in \mathbb{N}$.

4. **Инвариантность к геометрической форме области интегрирования:** В отличие от сеточных методов, требующих конформных сеток или параметризации криволинейных границ, метод Монте-Карло требует лишь программной реализации индикаторной функции (предиката) вида `is_inside(x)`.

5. **Внутренняя апостериорная оценка погрешности «на лету»:** Оценка дисперсии s^2 и доверительного интервала накапливается в процессе того же самого статистического прогона без необходимости повторных вычислений (в отличие от правила Рунге в сеточных методах).

6. **Критическая чувствительность к генераторам псевдослучайных чисел (ГПСЧ):** Качество результата жестко лимитировано периодом генератора, равномерностью распределения в многомерных кубах и отсутствием межвыборочных автокорреляций. Устаревший генератор `rand()` непригоден; стандартом вычислительной физики являются 64-битный вихрь Мерсенна (`std::mt19937_64`) или алгоритмы семейства PCG/Xoshiro.

—

1.3 3. Общая схема метода Монте-Карло

Общий процесс вычисления детерминированной величины I методом статистических испытаний состоит из четырех канонических этапов:

1.3.1 Моделирование случайных величин

Для генерации случайных чисел с заданной плотностью $p(x)$ из базовых равномерных величин $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ применяются фундаментальные методы:

Алгоритмическая схема ММК:

1. **Построение вероятностной модели:** Представление $I = \mathbb{E}[\xi] = \int g(x)p(x)dx$.
2. **Моделирование случайной величины ξ:** Преобразование равномерных псевдослучайных чисел $U \sim \mathcal{U}(0,1)$ в значения случайного аргумента $X \sim p(x)$.
3. **Статистический эксперимент:** Проведение N независимых испытаний, получение выборки $\xi_1, \xi_2, \ldots, \xi_N$.
4. **Статистическая обработка:** Расчет среднего $\bar{\xi}_N$, выборочной дисперсии s^2 и доверительного интервала по ЦПТ.

- **Метод обратной функции распределения (Inverse Transform Method):** Пусть $F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)dt$ — непрерывная строго монотонная функция распределения. Тогда случайная величина
$$X = F^{-1}(U), \quad U \sim \mathcal{U}(0,1) \tag{2}$$
имеет плотность вероятности $p(x)$.
- **Метод исключения (метод фон Неймана, Rejection Sampling):** Если плотность $p(x)$ мажорируется вспомогательной плотностью $q(x)$ (для которой известен метод обратной функции) с константой $M \geq 1$: $p(x) \leq Mq(x)$, то генерируется пара $X \sim q(x)$ и $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. Точка X принимается, если $U \leq \frac{p(X)}{Mq(X)}$, и отбрасывается в противном случае.

1.3.2 Оценка математического ожидания и доверительные интервалы

По закону больших чисел в форме Хинчина несмещенная точечная оценка математического ожидания равна среднему арифметическому выборки:

$$\bar{\xi}_N = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \xi_i \xrightarrow[N\to\infty]{\text{п.н.}} I = \mathbb{E}[\xi]. \tag{3}$$

Несмещенная выборочная дисперсия случайной величины ξ:

$$s^2 = \frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{N}(\xi_i - \bar{\xi}_N)^2 = \frac{1}{N-1}\left(\sum_{i=1}^{N}\xi_i^2 - \frac{1}{N}\left(\sum_{i=1}^{N}\xi_i\right)^2\right). \tag{4}$$

Дисперсия выборочного среднего $\bar{\xi}_N$:

$$\mathrm{Var}(\bar{\xi}_N) = \frac{\mathrm{Var}(\xi)}{N} \approx \frac{s^2}{N}, \quad S_{\bar{\xi}} = \frac{s}{\sqrt{N}}. \tag{5}$$

Согласно Центральной предельной теореме Ляпунова, при $N \to \infty$ нормированное отклонение выборочного среднего распределено по стандартному нормальному закону:

$$\frac{\bar{\xi}_N - I}{s/\sqrt{N}} \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0,1). \tag{6}$$

Следовательно, с доверительной вероятностью $\gamma = 1 - \alpha$ истинное значение интеграла I локализовано в границах:

$$I \in \left[\bar{\xi}_N - z_{1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{N}}, \quad \bar{\xi}_N + z_{1-\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{N}}\right], \tag{7}$$

где $z_{1-\alpha/2}$ — квантиль стандартного нормального распределения. В частности:

- Для доверительной вероятности $\gamma = 0.95$ ($\alpha = 0.05$): $z_{0.975} \approx 1.960$.
- Для правила «трех сигм» ($\gamma = 0.9973$): $z \approx 3.000$, предельная абсолютная погрешность $\varepsilon_{99.7\%} = 3\frac{s}{\sqrt{N}}$.

—

1.4 4. Вычисление определенных интегралов и методы понижения дисперсии

Рассматривается задача вычисления одномерного определенного интеграла:

$$I = \int_a^b f(x)\,dx. \tag{8}$$

1.4.1 A. Простейшие методы

1. Геометрический метод («Hit-or-Miss», метод попаданий и промахов) Пусть функция неотрицательна и ограничена: $0 \le f(x) \le M$ на отрезке $[a, b]$. Поместим криволинейную трапецию под графиком $f(x)$ в прямоугольник $D = [a, b] \times [0, M]$ площадью $S_D = M(b - a)$.

Генерируются независимые случайные векторы (X_i, Y_i), равномерно распределенные в прямоугольнике D:

$$X_i = a + (b - a)U_{1,i}, \quad Y_i = M \cdot U_{2,i}, \quad U_{1,i}, U_{2,i} \sim \mathcal{U}(0, 1). \tag{9}$$

Вводится индикатор попадания точки под кривую:

$$\chi_i = \mathbb{I}(Y_i \le f(X_i)) = \begin{cases} 1, & Y_i \le f(X_i), \\ 0, & Y_i > f(X_i). \end{cases} \tag{10}$$

Вероятность попадания точки под кривую равна отношению площадей:

$$p = \mathbb{P}(Y \le f(X)) = \frac{I}{S_D} = \frac{I}{M(b - a)}. \tag{11}$$

Случайная величина χ_i подчиняется распределению Бернулли с параметром p. Ее математическое ожидание $\mathbb{E}[\chi] = p$, а дисперсия $\mathrm{Var}(\chi) = p(1 - p)$.

Оценка интеграла по выборке объема N:

$$I_{geom} = S_D \cdot \frac{N_{hit}}{N} = \frac{M(b - a)}{N} \sum_{i=1}^{N} \chi_i. \tag{12}$$

Дисперсия оценки геометрического метода:

$$\sigma^2_{geom} = \mathrm{Var}(I_{geom}) = S_D^2 \frac{p(1 - p)}{N} = \frac{I\big(M(b - a) - I\big)}{N}. \tag{13}$$

2. Метод выборочного среднего («Sample Mean») Интеграл (8) тождественно переписывается через плотность непрерывного равномерного распределения $p(x) = \frac{1}{b-a}$ на $[a, b]$:

$$I = (b - a) \int_a^b f(x) \frac{1}{b - a} dx = (b - a)\mathbb{E}[f(X)], \quad X \sim \mathcal{U}(a, b). \tag{14}$$

Оценка метода выборочного среднего по N точкам $X_i = a + (b - a)U_i$:

$$I_{mean} = \frac{b - a}{N} \sum_{i=1}^{N} f(X_i). \tag{15}$$

Дисперсия этой оценки:

$$\mathrm{Var}(I_{mean}) = \frac{(b - a)^2}{N} \mathrm{Var}(f(X)) = \frac{1}{N} \left[(b - a) \int_a^b f^2(x) dx - I^2 \right]. \tag{16}$$

Теорема о превосходстве метода выборочного среднего над геометрическим

Для любой неотрицательной ограниченной функции $0 \le f(x) \le M$ на отрезке $[a,b]$ дисперсия метода выборочного среднего всегда строго не превосходит дисперсии геометрического метода:

$$\sigma^2_{mean} \le \sigma^2_{geom}.$$

Доказательство: Вычтем дисперсию (16) из дисперсии (13):

$$\begin{aligned} N \cdot \left(\sigma^2_{geom} - \sigma^2_{mean}\right) &= \left[I \cdot M(b-a) - I^2\right] - \left[(b-a)\int_a^b f^2(x)dx - I^2\right] \\ &= (b-a)\int_a^b Mf(x)dx - (b-a)\int_a^b f^2(x)dx \\ &= (b-a)\int_a^b f(x)\big(M - f(x)\big)dx. \end{aligned}$$

Так как по условию $0 \le f(x) \le M$, подынтегральное выражение $f(x)(M - f(x)) \ge 0$ всюду на $[a,b]$, следовательно, интеграл неотрицателен:

$$\sigma^2_{geom} - \sigma^2_{mean} \ge 0 \implies \sigma^2_{mean} \le \sigma^2_{geom}.$$

Равенство достигается исключительно в тривиальном случае, когда $f(x) \in \{0, M\}$ почти всюду (кусочно-постоянная функция). Во всех практических расчетах геометрический метод заведомо проигрывает методу выборочного среднего по точности при равных затратах вычислений.

—

1.4.2 Б. Методы понижения дисперсии (Variance Reduction)

Погрешность ММК пропорциональна $\frac{\sigma}{\sqrt{N}}$. Экстенсивное увеличение N вычислительно неэффективно ($N \sim \varepsilon^{-2}$). Единственный путь радикального повышения точности — уменьшение теоретической дисперсии случайной величины σ^2.

1. Метод противоположных (антитетических) переменных (Antithetic Variates) Метод основан на использовании взаимно скоррелированных пар случайных величин с отрицательной ковариацией. Если случайная величина $U \sim \mathcal{U}(0,1)$, то величина $1-U$ также строго распределена по закону $\mathcal{U}(0,1)$.

Вместо генерации N независимых точек генерируются $N/2$ пар:

$$X_i^{(1)} = a + (b-a)U_i, \quad X_i^{(2)} = a + (b-a)(1-U_i), \quad i = 1, \dots, N/2. \tag{17}$$

Элементарная оценка на одну пару:

$$\theta_i = \frac{b-a}{2}\left[f\big(X_i^{(1)}\big) + f\big(X_i^{(2)}\big)\right]. \tag{18}$$

Дисперсия полусуммы:

$$\mathrm{Var}(\theta) = \frac{(b-a)^2}{4}\left[\mathrm{Var}(f(X^{(1)})) + \mathrm{Var}(f(X^{(2)})) + 2\,\mathrm{Cov}\big(f(X^{(1)}), f(X^{(2)})\big)\right]. \tag{19}$$

Ввиду одинаковой распределенности $X^{(1)}$ и $X^{(2)}$:

$$\mathrm{Var}(\theta) = \frac{(b-a)^2}{2}\mathrm{Var}(f(X)) + \frac{(b-a)^2}{2}\mathrm{Cov}\big(f(U), f(1-U)\big). \tag{20}$$

Свойство отрицательной ковариации антитетических переменных

Если подынтегральная функция $f(x)$ монотонна (возрастает или убывает) на отрезке $[a, b]$, то функции $f(U)$ и $f(1-U)$ имеют противоположные направления монотонности как функции переменной $U \in [0, 1]$. Следовательно, их ковариация строго отрицательна:

$$\mathrm{Cov}\big(f(U), f(1-U)\big) < 0.$$

Отрицательная ковариация частично компенсирует собственные дисперсии слагаемых, уменьшая результирующую дисперсию в десятки и сотни раз. Метод не требует дополнительных аналитических вычислений и тривиален в программной реализации.

2. Метод контрольных переменных (Control Variates) Пусть существует вспомогательная функция $h(x)$, качественно близкая к $f(x)$, для которой интеграл известен точно в аналитическом виде:

$$I_h = \int_a^b h(x)\,dx. \tag{21}$$

Интеграл I тождественно представляется в виде:

$$I = \int_a^b h(x)\,dx + \int_a^b \big[f(x) - h(x)\big]dx = I_h + (b-a)\mathbb{E}\big[f(X) - h(X)\big]. \tag{22}$$

Оценка ММК применяется исключительно к малой разности $\Delta(x) = f(x) - h(x)$:

$$I_{CV} = I_h + \frac{b-a}{N}\sum_{i=1}^{N}\big[f(X_i) - h(X_i)\big]. \tag{23}$$

Дисперсия остаточного члена:

$$\mathrm{Var}(f(X) - h(X)) = \mathrm{Var}(f) + \mathrm{Var}(h) - 2\,\mathrm{Cov}(f, h). \tag{24}$$

Если функция $h(x)$ аппроксимирует $f(x)$ с высоким коэффициентом корреляции ($\rho(f, h) \approx 1$), то дисперсия остатка стремится к нулю. В качестве $h(x)$ часто применяются отрезки ряда Тейлора или полиномы интерполяции малых степеней.

3. Выборка по важности (Importance Sampling) Пусть $g(x)$ — вспомогательная плотность вероятности на $[a, b]$, удовлетворяющая условиям $g(x) > 0$ при $f(x) \neq 0$ и $\int_a^b g(x)dx = 1$. Перепишем интеграл:

$$I = \int_a^b \frac{f(x)}{g(x)}g(x)dx = \mathbb{E}_g\left[\frac{f(Y)}{g(Y)}\right], \quad Y \sim g(x). \tag{25}$$

Оценка выборки по важности:

$$I_{IS} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{f(Y_i)}{g(Y_i)}, \quad Y_i \sim g(x). \tag{26}$$

Дисперсия оценки:

$$\mathrm{Var}\left(\frac{f(Y)}{g(Y)}\right) = \int_a^b \frac{f^2(x)}{g(x)}dx - I^2. \tag{27}$$

Дисперсия обращается в абсолютный нуль ($\sigma^2 = 0$), если плотность идеальна:

$$g^*(x) = \frac{|f(x)|}{\int_a^b |f(t)|dt} = \frac{f(x)}{I} \quad (\text{для } f(x) \geq 0). \tag{28}$$

Хотя нормировочная константа I неизвестна, выбор плотности $g(x)$, повторяющей основные геометрические черты графика $f(x)$, снижает дисперсию на порядки.

4. Расслоенная (стратифицированная) выборка (Stratified Sampling) Отрезок $[a, b]$ делится на K равных частей $[x_{k-1}, x_k]$, на каждой из которых независимо генерируется по $N_k = N/K$ точек. По закону полной дисперсии общая дисперсия равна сумме средней внутригрупповой и межгрупповой дисперсий:

$$\mathrm{Var}_{total} = \mathbb{E}[\mathrm{Var}(f|k)] + \mathrm{Var}(\mathbb{E}[f|k]). \tag{29}$$

Стратификация полностью исключает межгрупповую вариацию $\mathrm{Var}(\mathbb{E}[f|k])$, ликвидируя эффект неравномерного скопления точек по отрезку.

2 Аналитический расчет практических заданий лабораторной работы №6

2.1 Задание 1.1: Вычисление интеграла $I = \int_0^1 e^x dx$

2.1.1 1. Точное аналитическое решение

$$I = \int_0^1 e^x \, dx = \Big[e^x\Big]_0^1 = e^1 - e^0 = e - 1 \approx 1.718281828459045. \tag{30}$$

2.1.2 2. Метод выборочного среднего

Случайная величина $X \sim \mathcal{U}(0,1)$, $f(X) = e^X$.

$$\mathbb{E}[f(X)] = \int_0^1 e^x dx = e - 1 \approx 1.718282, \tag{31}$$

$$\mathbb{E}[f^2(X)] = \int_0^1 e^{2x} dx = \left[\frac{e^{2x}}{2}\right]_0^1 = \frac{e^2 - 1}{2} \approx 3.194528. \tag{32}$$

Теоретическая генеральная дисперсия:

$$\sigma^2_{mean} = \mathbb{E}[f^2] - (\mathbb{E}[f])^2 = \frac{e^2 - 1}{2} - (e - 1)^2 = \frac{-e^2 + 4e - 3}{2} \approx 0.242036. \tag{33}$$

Стандартное отклонение: $\sigma_{mean} = \sqrt{0.242036} \approx 0.491971$.

2.1.3 3. Геометрический метод («Hit-or-Miss»)

Функция монотонно возрастает на $[0,1]$, поэтому $M = \max_{[0,1]} e^x = e \approx 2.718282$. Площадь прямоугольника $S_D = M \cdot 1 = e$. Вероятность попадания: $p = \frac{I}{S_D} = \frac{e-1}{e} \approx 0.632121$. Теоретическая дисперсия геометрического метода:

$$\sigma^2_{geom} = I(S_D - I) = (e - 1)\big(e - (e - 1)\big) = e - 1 \approx 1.718282. \tag{34}$$

Соотношение дисперсий:

$$\frac{\sigma^2_{geom}}{\sigma^2_{mean}} = \frac{1.718282}{0.242036} \approx 7.10. \tag{35}$$

Геометрический метод дает дисперсию в 7.1 раза выше, чем метод выборочного среднего!

2.1.4 4. Метод антитетических переменных

Пара точек: $X^{(1)} = U$, $X^{(2)} = 1 - U$, где $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. Оценка пары: $\theta = \frac{e^U + e^{1-U}}{2}$.

$$\mathbb{E}[\theta] = e - 1, \tag{36}$$

$$\mathbb{E}[\theta^2] = \frac{1}{4}\mathbb{E}\big[e^{2U} + 2e + e^{2(1-U)}\big] = \frac{1}{4}\left(2 \cdot \frac{e^2 - 1}{2} + 2e\right) = \frac{e^2 + 2e - 1}{4} \approx 2.956405. \tag{37}$$

Дисперсия антитетической оценки:

$$\sigma^2_{anti} = \mathbb{E}[\theta^2] - (\mathbb{E}[\theta])^2 = 2.956405 - (1.718282)^2 \approx 0.003893. \tag{38}$$

Коэффициент снижения дисперсии:

$$\frac{\sigma^2_{mean}}{\sigma^2_{anti}} = \frac{0.242036}{0.003893} \approx 62.17. \tag{39}$$

Дисперсия уменьшается более чем в 62 раза без усложнения вычислений!

2.1.5 5. Метод контрольных переменных

- Линейная аппроксимация Тейлора $h_1(x) = 1+x$: $I_{h_1} = \int_0^1 (1+x)dx = 1.5$. Дисперсия остатка $\mathrm{Var}(e^X - (1+X)) \approx 0.04364$ (снижение в 5.55 раз).
- Двухточечная интерполяция концов $h_2(x) = 1 + (e-1)x$: $I_{h_2} = \frac{e+1}{2} \approx 1.85914$. Дисперсия остатка $\mathrm{Var}(e^X - h_2(X)) \approx 0.00401$ (снижение в 60.3 раз).

—

2.2 Задание 1.2: Вычисление интеграла $I = \int_0^{\pi/2} \sin(x)dx$

2.2.1 1. Точное аналитическое решение

$$I = \int_0^{\pi/2} \sin(x)\,dx = \Big[-\cos(x) \Big]_0^{\pi/2} = -\cos(\pi/2) + \cos(0) = 0 + 1 = 1.000000000000. \tag{40}$$

2.2.2 2. Метод выборочного среднего

Отрезок $[0, \pi/2]$, длина $b - a = \pi/2$. Переменная $X = \frac{\pi}{2}U$, где $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. Оценка $\xi = \frac{\pi}{2}\sin(X)$.

$$\mathbb{E}[\xi] = 1.0, \tag{41}$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \sin^2(x)dx = \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{\pi^2}{8} \approx 1.233701. \tag{42}$$

Теоретическая генеральная дисперсия:

$$\sigma^2_{mean} = \mathbb{E}[\xi^2] - (\mathbb{E}[\xi])^2 = \frac{\pi^2}{8} - 1.0 \approx 0.233701. \tag{43}$$

Стандартное отклонение: $\sigma_{mean} = \sqrt{0.233701} \approx 0.483426$.

2.2.3 3. Геометрический метод («Hit-or-Miss»)

$M = \max \sin(x) = 1.0$. Площадь прямоугольника $S_D = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \approx 1.570796$. Вероятность попадания $p = \frac{1}{\pi/2} = \frac{2}{\pi} \approx 0.636620$. Дисперсия геометрического метода:

$$\sigma^2_{geom} = I(S_D - I) = 1 \cdot \left(\frac{\pi}{2} - 1\right) = \frac{\pi - 2}{2} \approx 0.570796. \tag{44}$$

Соотношение дисперсий:

$$\frac{\sigma^2_{geom}}{\sigma^2_{mean}} = \frac{0.570796}{0.233701} \approx 2.44. \tag{45}$$

2.2.4 4. Метод антитетических переменных

Пара узлов: $X^{(1)} = \frac{\pi}{2}U$, $X^{(2)} = \frac{\pi}{2}(1-U)$. Оценка пары: $\theta = \frac{\pi}{4}\big[\sin(\frac{\pi}{2}U) + \sin(\frac{\pi}{2}(1-U))\big]$. Теоретическая дисперсия:

$$\sigma^2_{anti} \approx 0.009563. \tag{46}$$

Коэффициент снижения дисперсии:

$$\frac{\sigma^2_{mean}}{\sigma^2_{anti}} = \frac{0.233701}{0.009563} \approx 24.44. \tag{47}$$

2.2.5 5. Метод контрольных переменных

- Линейная функция $h_1(x) = \frac{2}{\pi}x$: $I_{h_1} = \frac{\pi}{4} \approx 0.785398$. Дисперсия $\sigma^2_{CV_1} \approx 0.010131$ (снижение в 23.1 раз).
- Параболическая аппроксимация $h_2(x) = \frac{4}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2}x^2$:

$$I_{h_2} = \int_0^{\pi/2} \left(\frac{4}{\pi}x - \frac{4}{\pi^2}x^2\right) dx = \frac{\pi}{3} \approx 1.047198.$$

Дисперсия остатка:

$$\sigma^2_{CV_2} \approx 0.000940 \implies \frac{\sigma^2_{mean}}{\sigma^2_{CV_2}} \approx 248.7. \tag{48}$$

Дисперсия падает почти в 250 раз!

3 Интегралы лабораторной работы №5 (Вариант 7) в контексте ММК

В лабораторной работе №5 для **Варианта 7** были заданы следующие интегралы:

3.1 Интеграл 1: $I_1 = \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3 - x^2}dx$

3.1.1 1. Точное аналитическое решение

Геометрически интеграл выражает площадь сектора круга радиуса $R = \sqrt{3}$ в первом квадранте (угол $\pi/2$):

$$I_1 = \frac{1}{4}\pi R^2 = \frac{1}{4}\pi(\sqrt{3})^2 = \frac{3\pi}{4} \approx 2.356194490192345. \tag{49}$$

3.1.2 2. Метод выборочного среднего

Отрезок $[0, \sqrt{3}]$, $b - a = \sqrt{3}$. Узел $X = \sqrt{3}U$, где $U \sim \mathcal{U}(0, 1)$. Оценка $\xi = 3\sqrt{1 - U^2}$.

$$\mathbb{E}[\xi] = 3\int_0^1 \sqrt{1 - u^2}du = 3 \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3\pi}{4}, \tag{50}$$

$$\mathbb{E}[\xi^2] = 9\int_0^1 (1 - u^2)du = 9\left[u - \frac{u^3}{3}\right]_0^1 = 9 \cdot \frac{2}{3} = 6.0. \tag{51}$$

Теоретическая дисперсия:

$$\sigma^2_{mean} = 6.0 - \left(\frac{3\pi}{4}\right)^2 = 6 - \frac{9\pi^2}{16} \approx 0.448346. \tag{52}$$

Стандартное отклонение: $\sigma_{mean} \approx 0.669586$.

3.1.3 3. Антитетические переменные

$\theta = \frac{3}{2}\left[\sqrt{1 - U^2} + \sqrt{1 - (1 - U)^2}\right]$. Теоретическая дисперсия $\sigma^2_{anti} \approx 0.061813$. Снижение дисперсии в 7.25 раза.

—

3.2 Интеграл 2: $I_2 = \int_0^{3\pi/4} x \sin\left(\frac{2}{3}x\right) dx$

3.2.1 1. Точное аналитическое решение

Интегрирование по частям: $u = x \implies du = dx$, $dv = \sin(2x/3)dx \implies v = -\frac{3}{2}\cos(2x/3)$.

$$\begin{aligned} I_2 &= \left[-\frac{3}{2}x\cos\left(\frac{2}{3}x\right)\right]_0^{3\pi/4} + \frac{3}{2}\int_0^{3\pi/4} \cos\left(\frac{2}{3}x\right) dx \\ &= \left(-\frac{3}{2} \cdot \frac{3\pi}{4} \cdot \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) - 0\right) + \frac{3}{2}\left[\frac{3}{2}\sin\left(\frac{2}{3}x\right)\right]_0^{3\pi/4} \\ &= 0 + \frac{9}{4}\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{9}{4} = 2.250000000000. \end{aligned} \tag{53}$$

3.2.2 2. Метод выборочного среднего

Длина отрезка $B = \frac{3\pi}{4} \approx 2.356194$. Переменная $X = B \cdot U$. Оценка $\xi = B \cdot X \sin(2X/3)$. Теоретическая дисперсия:

$$\sigma^2_{mean} \approx 3.1987, \quad \sigma_{mean} \approx 1.7885. \tag{54}$$

3.2.3 3. Антитетические переменные

Функция $f(x) = x\sin(2x/3)$ строго монотонно возрастает на $[0, 3\pi/4]$ (так как производная $f'(x) = \sin(2x/3) + \frac{2}{3}x\cos(2x/3) > 0$). Благодаря монотонности ковариация антитетических величин велика по модулю и отрицательна:

$$\sigma^2_{anti} \approx 0.061409. \tag{55}$$

Коэффициент снижения дисперсии:

$$\frac{\sigma^2_{mean}}{\sigma^2_{anti}} = \frac{3.1987}{0.061409} \approx 52.09. \tag{56}$$

Дисперсия падает более чем в 52 раза!

4 Сравнительный анализ: Лабораторная работа №6 vs Лабораторная работа №5

4.1 Сводная таблица сравнительных характеристик

Критерий сравнения	Лаб. работа №5 (Ньютон–Котес, Ричардсон)	Лаб. работа №6 (Метод Монте-Карло)
Математическая природа	Детерминированная кусочно-полиномиальная аппроксимация	Вероятностная точечная оценка математического ожидания
Характер результата	Строго воспроизводимое детерминированное значение	Случайная величина, зависящая от псевдослучайного зерна (`seed`)
Сходимость в 1D ($d = 1$)	Трапеции: $O(N^{-2})$, **Симпсон:** $O(N^{-4})$	$O(N^{-1/2})$ независимо от гладкости
Узлов для точности 10^{-4} в 1D	Формула Симпсона: $N \sim 20$ узлов	ММК: $N \sim 10^7 - 10^8$ испытаний
Узлов для точности 10^{-8} в 1D	Формула Симпсона: $N \sim 200$ узлов	ММК: $N \sim 10^{16}$ (практически недостижимо)
Сходимость в d-мерном кубе	Трапеции: $O(N^{-2/d})$, Симпсон: $O(N^{-4/d})$ (*проклятие размерности*)	$O(N^{-1/2})$ **всегда**, скорость не зависит от размерности d!
Порог эффективности по d	Превосходит ММК при $d = 1, 2, 3$	**Безусловно доминирует при** $d \geq 4 \dots 8$
Требования к гладкости $f(x)$	Симпсон требует $f \in C^4$, трапеции $f \in C^2$	Требуется лишь $f \in L_2$ (конечность $\int f^2 dx$)
Влияние краевых сингулярностей (Вариант 7)	На $\sqrt{3 - x^2}$ из-за $f' \to -\infty$ порядок Симпсона упал до $O(h^{1.5})$	**Полный иммунитет:** сохраняет скорость $O(N^{-1/2})$ без аномалий
Сложность геометрии границы Ω	Требует параметризации и триангуляции	Тривиально: предикат `is_inside(x)`
Оценка погрешности	Правило Рунге (требует пересчета на сетке с шагом $h/2$)	«На лету» в один проход через выборочную дисперсию $s/\sqrt{N}$
Гарантия погрешности	Строгая детерминированная граница $\lvert R_n \rvert \leq Ch^p$	Вероятностная (доверительный интервал с надежностью $1 - \alpha$)
Параллелизуемость	Требует согласования границ подынтервалов	Идеальная независимость потоков (*embarrassingly parallel*)

Таблица 1: Сравнительный анализ методов квадратур Ньютона–Котеса и метода Монте-Карло

—

4.2 1. Одномерное интегрирование: превосходство квадратур Ньютона–Котеса

В одномерном случае ($d = 1$) для гладких функций квадратурные формулы Ньютона–Котеса и Гаусса абсолютно непревзойденны:

- Для интеграла $I_2 = \int_0^{3\pi/4} x \sin(2x/3) dx = 2.25$: формуле Симпсона достаточно $N = 32$ узла, чтобы дать погрешность менее 10^{-10} за доли микросекунды.
- Методу Монте-Карло для аналогичной точности потребовалось бы астрономическое число точек $N \sim 10^{20}$, что заняло бы годы непрерывных вычислений на современном суперкомпьютере.
- Способы понижения дисперсии (антитетические переменные, контрольные переменные) уменьшают постоянный множитель при $N^{-1/2}$ в 10–250 раз, но **не способны изменить фун-**

даментальный степенной показатель $-1/2$.

—

4.3 2. Многомерное интегрирование: проклятие размерности и торжество ММК

В d-мерном единичном кубе $[0,1]^d$:

- Чтобы построить регулярную сетку с шагом $h = 1/m$, требуется суммарно $N = m^d$ узлов. Шаг выражается через число точек как $h = N^{-1/d}$.
- Погрешность составной формулы Симпсона равна $O(h^4) = O(N^{-4/d})$.
- Погрешность составной формулы трапеций равна $O(h^2) = O(N^{-2/d})$.
- Погрешность метода Монте-Карло равна $O(N^{-1/2})$ независимо от d.

Сравнение показателей степени:

- При $d = 4$: формула трапеций дает $N^{-2/4} = N^{-1/2}$ — точность трапеций сравнивается с базовым Монте-Карло.
- При $d = 8$: формула Симпсона дает $N^{-4/8} = N^{-1/2}$ — Симпсон сравнивается с Монте-Карло.
- При $d > 8$: метод Симпсона сходится **медленнее**, чем простейший метод Монте-Карло!
- При $d = 20$: для простейшей сетки всего по $m = 10$ точек по каждому направлению требуется $N = 10^{20}$ точек (невозможно сохранить в памяти и обсчитать за разумное время). Метод Монте-Карло позволяет найти интеграл с точностью 1% за 10^6 вызовов функции за пару секунд.

—

4.4 3. Влияние гладкости подынтегральной функции: фундаментальный урок Варианта 7

В лабораторной работе №5 на Интеграле 1 Варианта 7:

$$I_1 = \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{3 - x^2} dx \tag{57}$$

проявилась фундаментальная уязвимость полиномиальных квадратур:

- В точке $x \to \sqrt{3}$ первая производная обращается в бесконечность: $f'(x) = -\frac{x}{\sqrt{3-x^2}} \to -\infty$.
- Теоретическая оценка погрешности формулы Симпсона базируется на ограничении четвертой производной: $|R_n| \leq \frac{(b-a)^5}{2880} \max |f^{(4)}(\xi)| h^4$. Из-за сингулярности производной реальный порядок сходимости метода Симпсона в лабораторной работе №5 снизился с теоретического $O(h^4)$ до фактического $O(h^{1.5})$, а экстраполяция Ричардсона давала сбои.
- **Для метода Монте-Карло производные функции не имеют значения.** Единственное условие применимости ЦПТ — существование конечной генеральной дисперсии, то есть интегрируемость квадрата функции:

$$\int_0^{\sqrt{3}} \left(\sqrt{3 - x^2}\right)^2 dx = \int_0^{\sqrt{3}} (3 - x^2) dx = 2\sqrt{3} < \infty.$$

Поскольку дисперсия конечна ($\sigma^2_{mean} \approx 0.448$), метод Монте-Карло демонстрирует безукоризненную сходимость $O(N^{-1/2})$ без каких-либо отклонений.

—

4.5 4. Способ оценки и гарантия погрешности

- **Лабораторная работа №5:** Оценка погрешности производилась апостериорно по правилу Рунге:

$$\varepsilon_{Runge} = \frac{I(h/2) - I(h)}{2^p - 1}.$$

  Это требовало проведения полного повторного расчета на сгущенной сетке с шагом $h/2$, что увеличивало объем вычислений вдвое. Оценка носила детерминированный характер.

- **Лабораторная работа №6:** Оценка погрешности формируется параллельно с накоплением суммы интеграла через выборочную дисперсию s^2. Дополнительных вычислений функции не требуется. При этом оценка является стохастической (гарантия с вероятностью 95% или 99.7%).

5 Рекомендации к программной реализации на C++

5.1 1. Корректный генератор псевдослучайных чисел

В современном стандарте C++11/17/20 рекомендуется использовать 64-битный вихрь Мерсенна:

```cpp
#include <random>
#include <cmath>

std::random_device rd;
std::mt19937_64 rng(rd()); // 64-bit Mersenne Twister engine
std::uniform_real_distribution<double> dist01(0.0, 1.0);
```

5.2 2. Численно устойчивое накопление статистики (Алгоритм Велфорда)

Прямое вычисление выборочной дисперсии по стандартной формуле $\sum x_i^2 - \frac{1}{N}(\sum x_i)^2$ при больших $N \geq 10^7$ приводит к катастрофической потере точности из-за вычитания близких чисел. Рекомендуется использовать однопроходный численно стабильный алгоритм Велфорда:

```cpp
struct MonteCarloAccumulator {
    uint64_t count = 0;
    double mean = 0.0;
    double M2 = 0.0; // Sum of squared deviations from the current mean

    void update(double x) {
        count++;
        double delta = x - mean;
        mean += delta / count;
        double delta2 = x - mean;
        M2 += delta * delta2;
    }

    double get_mean() const { return mean; }
    double get_variance() const { return count > 1 ? M2 / (count - 1) : 0.0; }
    double get_std_error() const { return std::sqrt(get_variance() / count); }
    double get_ci95() const { return 1.95996 * get_std_error(); }
    double get_ci997() const { return 3.00000 * get_std_error(); }
};
```

5.3 3. Пример реализации методов понижения дисперсии

```cpp
// 1. Integral exp(x) on [0, 1], Sample Mean method
double u = dist01(rng);
double val_mean = std::exp(u);

// 2. Integral exp(x) on [0, 1], Antithetic Variates
double u = dist01(rng);
double val_anti = 0.5 * (std::exp(u) + std::exp(1.0 - u));

// 3. Integral exp(x) on [0, 1], Control Variate h(x) = 1 + (e - 1)*x
double u = dist01(rng);
double h = 1.0 + (std::numbers::e - 1.0) * u;
double val_cv = (std::numbers::e + 1.0) / 2.0 + (std::exp(u) - h);
```

6 Заключение

Метод Монте-Карло представляет собой универсальный численный аппарат, обладающий принципиальными достоинствами при решении многомерных задач ($d \geq 4$), задач со сложной геометрией и задач с недифференцируемыми подынтегральными функциями. В одномерных задачах

для гладких функций он значительно уступает по скорости квадратурам Ньютона–Котеса (Лабораторная работа №5). Однако методы понижения дисперсии (антитетические и контрольные переменные) позволяют снизить дисперсию в десятки и сотни раз, существенно расширяя область эффективного применения стохастических методов в вычислительной физике.